THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1

Problemset

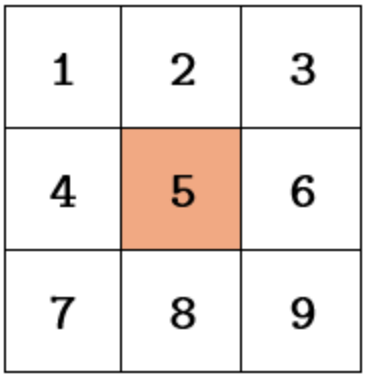
#	Problem	Points	Time Limit	Memory Limit
1	Tâm hình vuông (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)	100 (p)	0.25s	512M
2	Lựa chọn giá trị tối ưu (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)	100 (p)	1.0s	512M
3	Đếm số (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)	100 (p)	1.0s	512M

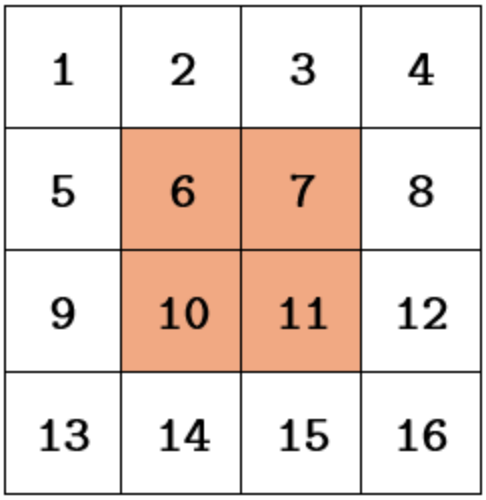
1. Tâm hình vuông (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)

Points: 100 (p) **Time limit:** 0.25s **Memory limit:** 512M

Input: stdin **Output:** stdout

Xét một bảng vuông kích thước $N \times N$.
Các ô trong bảng được điền các số từ 1 đến N^2 theo thứ tự: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.





Hãy tính tổng các phần tử ở **trung tâm của bảng**:

- Nếu N là số lẻ: trung tâm là **một ô duy nhất** (1×1).
- Nếu N là số chẵn: trung tâm là 4 **ô tạo thành hình vuông** (2×2).

Input

- Một dòng chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Output

- In ra một số nguyên là tổng các phần tử ở vùng trung tâm.

Example

Test 1

Input

```
3
```

Output

```
5
```

Test 2

Input

```
4
```

Output

```
34
```

Scoring

- Subtask 1 (80% số điểm): $N \leq 10^3$.
- Subtask 2 (20% số điểm): Không có giới hạn gì thêm.

2. Lựa chọn giá trị tối ưu (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)

Points: 100 (p) **Time limit:** 1.0s **Memory limit:** 512M

Input: stdin **Output:** stdout

Cho hai mảng số nguyên A và B, mỗi mảng gồm N phần tử, với điều kiện $B_i \geq A_i$ với mọi $1 \leq i \leq N$.

Tại mỗi vị trí i, bạn phải chọn **chính xác một trong hai giá trị**:

- Chọn A_i và **không mất chi phí**;
- Hoặc chọn B_i và phải trả **chi phí** C.

Giả sử với một giá trị C đã cho, ta đưa ra lựa chọn tại mỗi vị trí. Khi đó, giá trị của phương án được tính bằng:

- Tổng các giá trị đã chọn,
- Trừ đi tổng chi phí phải trả cho các vị trí chọn B_i.

Nếu có k vị trí chọn B_i, thì tổng chi phí là $k \cdot C$.

Yêu cầu

Cho Q giá trị khác nhau của C. Với mỗi giá trị C, hãy tính giá trị lớn nhất có thể đạt được.

Input

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N, Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ ba chứa N số nguyên $B_1, B_2, \ldots, B_N$ ($0 \leq B_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ tư chứa Q số nguyên $C_1, C_2, \ldots, C_Q$ ($0 \leq C_i \leq 10^9$).

Output

- In ra Q dòng, mỗi dòng là giá trị lớn nhất tương ứng với một C.

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $N, Q \leq 2000$.
- Subtask 2 (30% số điểm): $A_i, B_i, C_i \leq 2000$.
- Subtask 3 (40% số điểm): Không có ràng buộc bổ sung.

Example

Test 1

Input

```
3 3
5 2 4
8 3 10
1 4 7
```

Output

```
18
13
11
```

Note

Ta xét lần lượt từng giá trị C:

- Với $C = 1$:
  - Vị trí 1: chọn $B_1 = 8$ tốt hơn chọn $A_1 = 5$, vì tăng thêm 3 và chỉ mất phí 1.
  - Vị trí 2: chọn $B_2 = 3$ tốt hơn chọn $A_2 = 2$, vì tăng thêm 1 và mất phí 1.
  - Vị trí 3: chọn $B_3 = 10$ tốt hơn chọn $A_3 = 4$, vì tăng thêm 6 và mất phí 1.
  - Khi đó ta chọn cả ba giá trị trong mảng B. Tổng nhận được là $8 + 3 + 10 = 21$, tổng chi phí là $3 \cdot 1 = 3$. Giá trị cuối cùng là $21 - 3 = 18$.
- Với $C = 4$:
  - Vị trí 1: chọn $A_1 = 5$, vì nếu chọn $B_1 = 8$ thì chỉ hơn 3 nhưng phải trả phí 4.
  - Vị trí 2: chọn $A_2 = 2$, vì $B_2 = 3$ chỉ hơn 1.
  - Vị trí 3: chọn $B_3 = 10$, vì hơn 6 so với $A_3 = 4$, lớn hơn chi phí 4.
  - Tổng nhận được là $5 + 2 + 10 = 17$, tổng chi phí là 4. Giá trị cuối cùng là $17 - 4 = 13$.
- Với $C = 7$:
  - Ở cả ba vị trí, phần tăng thêm khi chọn B_i đều không vượt quá chi phí 7.
  - Vì vậy, tốt nhất là chọn toàn bộ A. Tổng giá trị là $5 + 2 + 4 = 11$.

3. Đếm số (THT B Vòng Sơ loại Toàn quốc 2026 - Lần 1)

Points: 100 (p) **Time limit:** 1.0s **Memory limit:** 512M

Input: stdin **Output:** stdout

Cho hai số nguyên dương A và B ($A \leq B$).

Một số nguyên X được gọi là **thỏa mãn** nếu đồng thời thỏa cả ba điều kiện sau:

1. $A \leq X \leq B$;
2. Tổng các chữ số của X là một số nguyên tố;
3. Số lượng ước số dương của X là một số chẵn.

Yêu cầu

Cho T truy vấn. Mỗi truy vấn gồm hai số A_i, B_i. Với mỗi truy vấn, hãy đếm số lượng số X thỏa mãn trong đoạn $[A_i, B_i]$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương A_i, B_i ($A_i \leq B_i$).

Output

- Gồm T dòng, mỗi dòng in ra một số nguyên là kết quả của truy vấn tương ứng.

Example

Test 1

Input

```
2
1 9
10 15
```

Output

```
4
3
```

Note

- Với đoạn $[1, 9]$: Các số thỏa mãn là: $2, 3, 5, 7$ (tổng chữ số là số nguyên tố, và số ước của mỗi số là chẵn).
- Với đoạn $[10, 15]$:
  - 10: tổng chữ số $= 1$ (không phải số nguyên tố) $\rightarrow$ loại.
  - 11: tổng $= 2$ (nguyên tố), số ước $= 2$ (chẵn) $\rightarrow$ thỏa mãn.
  - 12: tổng $= 3$ (nguyên tố), số ước $= 6$ (chẵn) $\rightarrow$ thỏa mãn.
  - 13: tổng $= 4$ (không nguyên tố) $\rightarrow$ loại.
  - 14: tổng $= 5$ (nguyên tố), số ước $= 4$ (chẵn) $\rightarrow$ thỏa mãn.
  - 15: tổng $= 6$ (không nguyên tố) $\rightarrow$ loại.

Các số thỏa mãn là: $11, 12, 14 \rightarrow$ có 3 số.

Scoring

- Subtask 1 (40% số điểm): $T = 1; 1 \leq A_i \leq B_i \leq 10^3$.
- Subtask 2 (40% số điểm): $T \leq 10^5; 1 \leq A_i \leq B_i \leq 10^7$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $T \leq 10^5; 1 \leq A_i \leq B_i \leq 10^{14}$.